КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить режим картографирования для симуляции mirea_jetbot в среде моделирования Gazebo (шаг [S2])

Цель: Создать карту виртуального полигона с помощью робота jetbot_mirea в среде моделирования Gazebo, используя SLAM (slam_toolbox). Полученная карта потребуется для автономной навигации в симуляции.

Необходимые условия

- Выполнен шаг [A1] – развёртывание репозитория с ПО.
- **Обязательно** выполнен шаг [S1] – базовая симуляция запускается без ошибок (S1_Запуск_симуляции.pdf).
- Рабочее пространство jetbot_ws подгружено (source выполнен автоматически или вручную).

Пошаговая инструкция

1. Запустите базовую симуляцию
Откройте новый терминал и выполните:

```
ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py
```

Дождитесь полной загрузки Gazebo и Rviz. Оставьте этот терминал открытым.

2. Фильтр ограничивает угол сканирования лидара, чтобы робот не видел собственные части. В новом терминале выполните:

```
ros2 launch lidar_filter filter.launch.py
```

3. Запустите стек картографирования из slam-toolbox. В ещё одном терминале выполните команду с выбором конфигурации для симуляции и навигации:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py
config_choice:='navigation_2'
```

4. Запустите телеуправление с клавиатуры. В новом терминале запустите узел управления:

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
```

Убедитесь, что окно терминала активно, а раскладка клавиатуры – английская. Следуйте инструкции на экране для движения. Более подробно про нодк телеупраления можно посмотреть в шаге [R2].

5. Постройте карт.

- Медленно перемещайте робота по виртуальному полигону, стараясь охватить все зоны.
- Избегайте резких поворотов и высокой скорости – это ухудшает качество карты.
- Карта в Rviz будет постепенно заполняться. Когда она станет полностью белой и чёрной (без тёмно-серых областей) – карта готова.

На рисунке 1 изображена неполная карта (есть тёмно-серые пятна), на рисунке 2 изображена законченная карта.

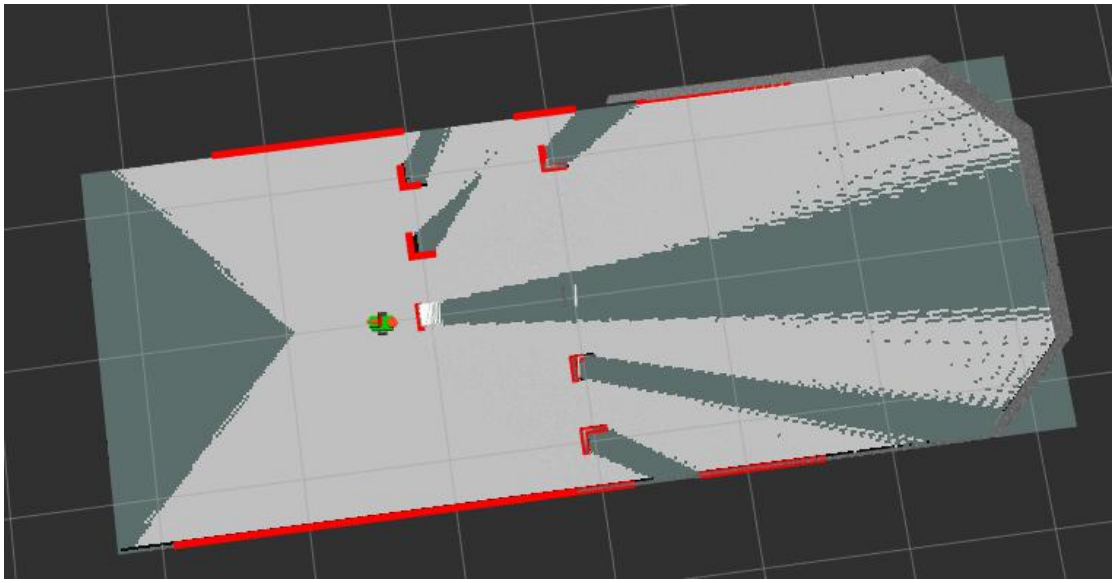

Рисунок 1 - Неполная карта.

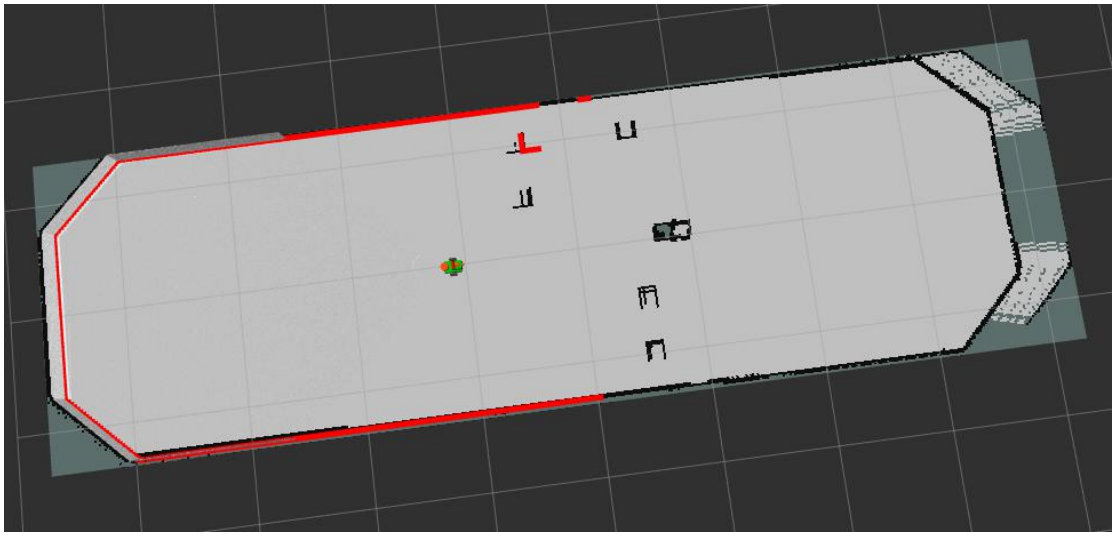

Рисунок 2 - Законченная карта.

6. Когда карта вас устраивает, откройте новый терминал и выполните команду сохранения (одной строкой):

```
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f <абсолютный путь к
рабочей области>/src/completed_scripts_jetbot/maps/map
```

Будут созданы файлы *map.yaml* и *map.pgm* в папке maps.

7. Пересоберите рабочее пространство.
ДЧтобы карта стала доступна для навигации, необходимо обновить пакет. Выполните в корне jetbot_ws:

```
rm -r build/ log/ install/
colcon build
```

Что дальше?

Теперь, когда у вас есть готовая карта симуляции, можно переходить к автономной навигации:

- [S3] Автономная навигация в симуляции (S3_Навигация_в_симуляции.pdf)

Если вы хотите улучшить качество карты, повторите процесс картографирования, возможно, с другими настройками скорости или более тщательным объездом препятствий.

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01